受験番号	

構造

特級ボイラー技士免許試験問題
ボイラーの構造に関する知識

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

1　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

2　解答用紙の全ページの右上に受験番号と氏名を記入しましたか（確認）。

3　解答方法

（1）試験問題は問１～問６です。

（2）解答は、解答用紙に、各問の指示に基づき記入してください。

（3）問４及び問５は五肢択一問題で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上選択した場合は得点としません。

（4）問６は五つの選択肢のうち指示されたものを二つ選ぶ問題です。二つとも正しい場合にのみ正答となります。

（5）問１の解答スペースが不足する場合は解答用紙の裏面に続きを書いてもよいが、その場合は、必ず、その箇所に「裏面に続く」と書いてください。

（6）解答以外のメモなどは、解答用紙に書かずに、この試験問題の余白を利用してください。なお、この試験問題の余白に記入したメモなどは採点されません。

（7）筆記具は、ＨＢ又はＢの鉛筆又はシャープペンシルを使用して明瞭に記入してください。訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

4　受験票には何も記入しないでください。

5　試験時間は１時間です。試験開始後、30分以内は退室できません。

6　試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。試験監督員が席まで伺います。なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

7　試験問題と解答用紙は回収します。持ち帰ることはできません。受験票は、次に受験する科目にお持ちください（受験科目がすべて終了した方はお持ち帰りください）。

問１　ボイラー本体出口から空気予熱器入口に至る鋼板製角形煙道があり、その仕様等は表１のとおりである。

表１

項　目	記号	単位	値
大気温度	t_a	℃	30
ボイラー本体出口ガス温度	t_g	℃	500
鋼板内面（ガス側）の熱伝達率	α_g	W/(m²・K)	25
鋼板の厚さ	δ_1	mm	6
鋼板の熱伝導率	λ_1	W/(m・K)	50
保温材Ａの厚さ	δ_2	mm	100
保温材Ａの熱伝導率	λ_2	W/(m・K)	0.050
保温材Ａ外面（大気側）の熱伝達率	α_a	W/(m²・K)	15
保温材Ａ外面（大気側）の表面積	S_1	m²	90

（１）鋼板内面（ガス側）から保温材Ａ外面（大気側）までの伝熱する面積は表面積S_1に等しいものとして、次の①及び②の値を求めよ。

答は、それぞれ本問で使用している記号を用いた計算式を示し、①の答は小数点以下第３位を四捨五入し、②の答は小数点以下第２位を切り上げること。

①　鋼板、保温材Ａを通じたガスから大気への熱貫流率K_1〔W/(m²・K)〕

②　保温材Ａ外面（大気側）からの1秒間当りの放散熱量Q_1〔kW〕

（２）表１の保温材Ａ外面（大気側）に、表２（次ページ）に示す仕様の保温材Ｂを追加した場合、次の③、④及び⑤の値を求めよ。

ただし、伝熱する面積は保温材Ｂ外面（大気側）も表面積S_1に等しいとし、答は、それぞれ本問で使用している記号を用いた計算式を示し、③の答は小数点以下第３位を四捨五入し、④の答は小数点以下第２位を切り上げ、⑤の答は小数点以下第１位を切り上げること。

（次ページにつづく）

（問１のつづき）

表２

項　目	記号	単位	値
保温材Ｂの厚さ	δ_3	mm	75
保温材Ｂの熱伝導率	λ_3	W/(m･K)	0.045
保温材Ｂ外面（大気側）の熱伝達率	α_b	W/(m²･K)	18

③　保温材Ｂ追加後の、鋼板、保温材Ａ、保温材Ｂを通じたガスから大気への熱貫流率K_2〔W/(m²・K)〕

④　保温材Ｂ追加後の保温材Ｂ外面（大気側）からの1秒間当りの放散熱量Q_2〔kW〕

⑤　このボイラーを8760時間連続運転した場合、②のQ_1と④のQ_2の放散熱量の差によって生じるガス燃料（低位発熱量H_1＝40MJ/m³）の量の差G〔m³〕を求めよ。

なお、ガス燃料の体積は標準状態（0℃、101.325kPa）に換算した値とする。

問２　ボイラーの過熱器の並流形と向流形について、以下の問に答えよ。

（１）並流形、向流形それぞれについて、熱ガスの流れ方向と蒸気の流れ方向を示せ。
（解答用紙の過熱器の図中に熱ガスの流れ方向と蒸気の流れ方向を矢印で記入すること。）

（２）並流形、向流形それぞれについて、熱ガスの流れ方向の伝熱面（横軸）の各位置に対する熱ガス温度及び蒸気温度（縦軸）の温度変化を示す線を記入し、熱ガス入口温度 T_1、熱ガス出口温度 T_2、蒸気入口温度 t_1、蒸気出口温度 t_2 の各記号を温度変化を示す各線の該当する端部に書き加えよ。
（解答用紙の白紙のグラフに記入すること。）

（３）並流形と比較した場合の向流形の特徴について、どちらも同じ伝熱面積とした場合の、蒸気温度及び管壁温度について述べよ。

問３　次の文中の［　　］に入れる適切な語句又は値を答えよ。

（１）熱量の単位にはJ、仕事の単位にはN･m、動力の単位にはWがそれぞれ用いられる。これらの単位の関係は、次のとおりである。

1N･m＝［　①　］J、1kW＝［　②　］MJ/h

（２）物体表面の単位面積から単位時間に放出される放射エネルギーを［　③　］又は［　④　］といい、その値は物体表面の［　⑤　］の［　⑥　］に比例する。

（３）金属材料の降伏点は、炭素鋼の場合は明瞭に現れるが、［　⑦　］や非鉄金属では明らかではない。

この場合は通常［　⑧　］%の永久ひずみを生じる応力をもって降伏応力とみなし、これを［　⑨　］という。

（４）空気量の調整において、ファン出口の［　⑩　］を変える方法は制御が簡単であるが［　⑪　］時には動力損失が大きくなる。インバータによる［　⑫　］を制御する方法は精度が高く、［　⑪　］時に動力損失が小さくなる。

（５）ボイラーの圧力制御方式において、並列制御方式は蒸気圧力を検出して、調節器によって、［　⑬　］と［　⑭　］を同時に調整する方式で、負荷が変動すると［　⑮　］が適正な値とならない場合も生じるので、負荷変動の少ない小形のボイラーに適する。

問４　ボイラーの材料、蒸気などに関する次のＡからＥまでの記述のうち、誤っているもののみの組合せは（１）～（５）のうちどれか。

Ａ　炭素鋼の内部応力を除去するためには、A_1変態温度以下の600～650℃に加熱し、その後徐冷する。これを応力除去焼鈍という。

Ｂ　材料に繰返し応力が働く場合は、引張強さよりもずっと低い応力で材料が破壊する。これを材料の疲れという。繰返し応力Sと破壊するまでの繰返し数Nとの関係を示した図をS-N曲線といい、疲れ破壊の生じない応力の限界を材料の疲れ限度という。

Ｃ　ボイラーの部分に温度差があると、高温部は低温部より伸びようとする。この伸びが拘束されると、そこに応力が生じる。これを熱応力といい、その値は炭素鋼では温度差4℃につき約1N/mm²である。

Ｄ　ある一定の体積の湿り空気に含まれる水蒸気の量と乾き空気の量との質量比を相対湿度といい、ある温度の湿り空気中の水蒸気の分圧とその温度に相当する水蒸気の飽和圧力との比を絶対湿度という。

Ｅ　重油専焼ボイラーにおいて、その重油の灰分に五酸化バナジウム（V_2O_5）が含まれていると、これがボイラー伝熱面（鉄鋼表面）に付着し、V_2O_5を含んだスケールが生成される。このスケールは溶融点が低いので、650～700℃程度でも伝熱面が激しく酸化される。これをバナジウムアタックという。

（１）Ａ，Ｃ
（２）Ａ，Ｅ
（３）Ｂ，Ｄ
（４）Ｂ，Ｅ
（５）Ｃ，Ｄ

問５　ボイラーの附属設備、附属品などに関する次のＡからＥまでの記述のうち、誤っているもののみの組合せは（１）～（５）のうちどれか。

Ａ　安全弁の入口側の圧力が増加して、出口側で流体の微量な流出が検知されるときの入口側の圧力を吹始め圧力といい、安全弁がポッピングするときの入口側の圧力を吹出し圧力という。また、入口側の圧力が減少して弁体が弁座と再接触するときの入口側の圧力を吹止り圧力という。

Ｂ　ブルドン管圧力計は、普通形、蒸気用普通形、耐熱形、蒸気用耐熱形に区分されるが、蒸気用耐熱形は、周囲温度が高いところでも使用できるので、ブルドン管に高温の蒸気や水が入っても差し支えない。

Ｃ　ボイラーの蒸気出口に用いる止め弁として、玉形弁及びアングル弁は、蒸気通路がＳ字形又はＬ字形なっていて流れの抵抗が大きくなるため主に小容量ボイラーに用いられ、大容量ボイラーには仕切弁が用いられる。

Ｄ　蒸気式加熱脱気器は、蒸気によって給水を飽和温度まで加熱することによって、給水中に溶解している酸素の溶解度を下げるとともに、細かい水滴として降下させ、酸素の分離を容易にする。

Ｅ　エコノマイザを設置することによって排ガス熱を回収し、排ガス温度を10℃下げるごとにボイラー効率を約1％増加させることができ、エコノマイザを設置することによる通風抵抗の増加は、空気予熱器を設置するよりも少ない。

（１）Ａ，Ｂ
（２）Ａ，Ｃ
（３）Ｂ，Ｅ
（４）Ｃ，Ｄ
（５）Ｄ，Ｅ

問６　ボイラーの自動制御に関する次のＡからＥまでの記述のうち、誤っているもののみを二つ選べ。

Ａ　微粉炭燃焼において、火炎を監視するための火炎検出器として、紫外線光電管を用いる場合は、微粉炭が紫外線を吸収するので、光電管の感度を高める必要がある。

Ｂ　調節器の比例動作は、操作量を変化させるために制御偏差を必要とし、外乱が生じると定常状態に落ち着いた後にオフセットが生じる。オフセットは比例帯の幅を広くすると小さくなるが、比例帯の幅を広くし過ぎると制御動作が過大となってハンチングを生じる。

Ｃ　自然循環式水管ボイラーにおけるドラム水位の逆応答は、ドラム内で気水分離がよく行われている構造のものでは、その程度は少なくなるが、蒸気の比体積が大きい低圧ボイラーほど逆応答の傾向は著しくなる。

Ｄ　効率よく燃焼を行わせるため、燃焼ガス成分を検出して空燃比を制御する方法ではCO_2計やO_2計が用いられる。燃焼の種類によって、O_2ガス成分はバラツキが多いが、CO_2ガス成分はバラツキが少ないので、O_2計よりもCO_2計を用いる方法が一般的である。

Ｅ　過熱器蒸気温度の制御における操作量としては、注水式過熱低減器における注水量、過熱器を通過する燃焼ガスの一部をバイパスさせるときのバイパスガス量、火炉の吸収熱を変えるときのバーナ噴射角度、ボイラー後部の低温ガスを火炉へ再循環させるときの再循環ガス量などがある。

（終　り）

受験番号	

取扱

特級ボイラー技士免許試験問題
ボイラーの取扱いに関する知識

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

1　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

2　解答用紙の全ページの右上に受験番号と氏名を記入しましたか（確認）。

3　解答方法

（1）試験問題は問１～問６です。

（2）解答は、解答用紙に、各問の指示に基づき記入してください。

（3）問４及び問５は五肢択一問題で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上選択した場合は得点としません。

（4）問６は五つの選択肢のうち指示されたものを二つ選ぶ問題です。二つとも正しい場合にのみ正答となります。

（5）問１の解答スペースが不足する場合は解答用紙の裏面に続きを書いてもよいが、その場合は、必ず、その箇所に「裏面に続く」と書いてください。

（6）解答以外のメモなどは、解答用紙に書かずに、この試験問題の余白を利用してください。なお、この試験問題の余白に記入したメモなどは採点されません。

（7）筆記具は、ＨＢ又はＢの鉛筆又はシャープペンシルを使用して明瞭に記入してください。訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

4　受験票には何も記入しないでください。

5　試験時間は１時間です。試験開始後、30分以内は退室できません。

6　試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。試験監督員が席まで伺います。なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

7　試験問題と解答用紙は回収します。持ち帰ることはできません。受験票は、次に受験する科目にお持ちください（受験科目がすべて終了した方はお持ち帰りください）。

問１　ボイラー給水の原水を分析したところ、カルシウム濃度C_A＝22.0mg/L、マグネシウム濃度C_B＝4.8mg/Lであった。この原水の軟化処理等に関し、次の問に答えよ。

答は全て計算式及び計算の過程を示し、計算結果は小数点以下第１位を切り上げよ。

なお、計算式は本問で用いられている記号を用い、物質の分子量（式量）については当該物質の化学式を用いて表すこと。

また、各元素の原子量は次のとおりとする。

元　素	Ｃａ	Ｍｇ	Ｃ	Ｏ
原子量	40	24	12	16

（１）この原水の全硬度H〔mg$CaCO_3$/L〕はいくらか。

（２）この原水をR-Na陽イオン交換樹脂の軟水装置に通水して軟化水を採取する時、１サイクル当りの軟化水採取量Q〔m^3〕を求めよ。

ただし、軟水装置の樹脂の充てん量R＝300L、樹脂の交換容量M＝50g $CaCO_3$/Lとする。

また、通水工程及び再生工程において硬度の漏れ、樹脂の劣化はないものとする。

（３）この軟化水でボイラーに連続給水して、蒸発量E＝20t/h、給水量に対する連続ブロー率b_1＝5％とした場合、必要な１日当りの樹脂の再生回数N_1〔回/日〕を求めよ。

（４）さらに、この軟化水でボイラーに連続給水して、蒸発量E＝20t/hのままで、省エネルギーとして復水回収量E_R＝3t/hを直接ボイラーに給水し、給水量に対する連続ブロー率b_2＝15％としたい。

その場合、必要な１日当りの樹脂の再生回数N_2〔回/日〕を求め、N_2は上記（３）の再生回数N_1で満足できるかどうか述べよ。

問２　次の表はJIS B 8223：2021「ボイラの給水、ボイラ水及び蒸気の質」で規定されている、産業用水管ボイラの給水の水質及びボイラ水の水質に関する表の一部を抜粋したものである。表中の（イ）～（ヌ）に該当する語句又は数値を下記の語群の中から選びその記号を答えよ。

産業用水管ボイラの給水の水質

区分	常用使用圧力〔MPa〕	2以下	3を超え5以下
	補給水の種類	（イ）	（ロ）
給水	pH（25℃における）	5.8～9.0	（ハ）
	硬度〔mg$CaCO_3$/L〕	（ニ）	（ホ）
	溶存酸素〔μg0/L〕	－	30以下
	鉄〔μgFe/L〕	300以下	100以下
	銅〔μgCu/L〕	－	50以下

産業用水管ボイラのボイラ水の水質

区分	常用使用圧力〔MPa〕	1を超え2以下	3を超え5以下	
	補給水の種類	（イ）	（ロ）	
	処理方式	（ヘ）処理	アルカリ処理	（ト）処理
ボイラ水	pH（25℃における）	（チ）	9.6～10.8	（リ）
	酸消費量（pH8.3）〔mg$CaCO_3$/L〕	500以下	－	－
	電気伝導率〔mS/m〕(25℃)	300以下	80以下	60以下
	（ヌ）	300以下	80以下	80以下
	りん酸イオン〔mgPO_4^{3-}/L〕	20～40	５～15	５～15
	亜硫酸イオン〔mgSO_3^{2-}/L〕	10以上	５以上	５以上
	シリカ〔mgSiO_2/L〕	－	20以下	20以下

語群

A　原水	B　軟化水	C　純水
D　イオン交換水	E　8.5～10.3	F　9.2～10.5
H　9.4～10.5	I　11.0～11.8	K　低く保つ
L　1以下	M　定量下限値から算出した値以下	
N　中和	O　揮発性	P　アルカリ
R　酸	S　りん酸塩	
T　塩化物イオン〔mgCl^-/L〕		
U　炭酸水素イオン〔mgHCO_3^-/L〕		

問３　過熱器の取扱いに関する次の文中の［　　］内に入る適切な語句を答えよ。なお、同じ語句を複数回使用してもよい。

（１）ボイラー起動時に際して、ドレンが抜き出せる過熱器では点火前に過熱器出口管寄せの［　①　］と［　②　］を開いておき、昇圧時にボイラー内の空気を抜くとともに、ボイラーからの蒸気を過熱器管内を通過させて、外部に逃がし過熱器管の［　③　］を防ぐ。また、ドレンが抜き出せない過熱器では、ボイラーからの蒸気はドレンに遮られ、過熱器管を通過させて過熱器管を［　④　］することができない為、過熱器が［　⑤　］するおそれがある。このため、入る燃焼ガスの温度が過熱器材料の設計温度以下になるように［　⑥　］を調節する必要がある。

（２）ボイラー水位が通常運転時より［　⑦　］ときや、ボイラー水質が［　⑧　］している場合、［　⑨　］され、ボイラー水の［　⑩　］が流れ込み、過熱器内に付着して過熱器管の温度を［　⑪　］させる。

（３）過熱器を有するボイラーには本体及び過熱器出口に安全弁を設けている。その吹出し圧力は過熱器出口安全弁の方が［　⑫　］設定されている。もし、ボイラー安全弁が吹いて過熱器出口安全弁が吹かないと、過熱器管の［　⑬　］につながる。

（４）出口蒸気温度が設計どおりであっても、蒸気や燃焼ガスの偏流があると局部的に過熱器管が［　③　］され管の［　⑭　］や［　⑮　］を生じることがある。したがって定期検査時に定まった箇所の過熱器管の肉厚、外径を測定し、異常がみつかれば補修や取替えを行う。

問４　ボイラーの水管理に関する次のＡからＥまでの記述のうち、誤っているもののみの組合せは（１）～（５）のうちどれか。

Ａ　純粋な水では温度が上昇するとpHは低くなり、電気伝導率は高くなる。電気伝導率は温度の影響を大きく受けるので25℃のときの値を表すことになっている。

Ｂ　水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）は、マグネシウム硬度を浮遊性の水酸化マグネシウム（$Mg(OH)_2$）にするとともに、シリカ（SiO_2）を水溶性のメタけい酸ナトリウム（Na_2SiO_3）にして可溶化する。

Ｃ　高圧ボイラーで水中のNa^+/PO_4^{3-}のモル比を2.8にするには、りん酸三ナトリウム（Na_3PO_4）を70%、りん酸水素二ナトリウム（Na_2HPO_4）を30%注入すればよい。

Ｄ　ボイラー水の水質管理において、給水やボイラー水の溶解性蒸発残留物濃度を推定する目的で電気伝導率を測定する。しかし、電気伝導率の測定から理論的に正確な溶解性蒸発残留物濃度を求めることはできない。

Ｅ　脱酸素剤として、亜硫酸ナトリウム又はヒドラジン一水和物が広く使用されているが、亜硫酸ナトリウムに比べヒドラジン一水和物は全蒸発残留物の増加をもたらさず、酸素との反応速度も速いが、人体への安全性の問題がある。

（１）Ａ，Ｃ
（２）Ａ，Ｄ
（３）Ｂ，Ｄ
（４）Ｂ，Ｅ
（５）Ｃ，Ｅ

問５　ボイラーの取扱いに関する次のＡからＥまでの記述のうち、誤っているもののみの組合せは（１）～（５）のうちどれか。

Ａ　ボイラー給水用ディフューザポンプの起動にあたっては、吐出弁を全閉にして行い、渦流ポンプ（円周流ポンプ）の起動にあたっては、吐出弁を開けて行う。

Ｂ　エコノマイザに安全弁又は逃がし弁を設けている場合、ボイラー胴の安全弁より吹出し圧力を低く調整しておかなければならない。

Ｃ　微粉炭だきボイラーの起動を油だきで行う場合には、油だきでの負荷を35～50％まで上昇させる。

Ｄ　空気予熱器へ付着する未燃物の量は、冷却状態からのたき始めの間より、高負荷での運転中の方が多い。

Ｅ　ボイラーが短時間停止の場合、停止中にボイラー内が真空になるおそれがある場合には、圧力が大気圧以下にならないように、ドラム水位を高めに維持し、保有熱を多くする。

（１）Ａ，Ｃ
（２）Ａ，Ｄ
（３）Ｂ，Ｄ
（４）Ｂ，Ｅ
（５）Ｃ，Ｅ

問６　ボイラーの満水保存法に関する次のＡからＥまでの記述のうち、誤っているものを二つ選べ。

Ａ　短期満水保存では、ボイラー停止の数時間前にボイラー水の分析を行い、pH、りん酸イオンなどの制限値の範囲以内でできるだけ下限近くに設定するのがよい。

Ｂ　短期満水保存では、圧力が0.2～0.3MPaまで低下したらマッド、スラッジなどの沈殿物を排出するため、底部よりブローを行う。

Ｃ　ガス側伝熱面に結露が生じた場合、結露がなくなるまで電熱器等で加熱する。

Ｄ　長期満水保存する場合、窒素にてシールする方法が望ましい。その封入圧力は20～60kPaで保存中の酸素濃度は３％以下がよい。

Ｅ　長期満水保存後の再起動の場合、送気前に0.2MPa程度まで昇圧後、ボイラー水を全量ブローするのが望ましい。

（終　り）

受験番号	

燃料

特級ボイラー技士免許試験問題

燃料及び燃焼に関する知識

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

1　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

2　解答用紙の全ページの右上に受験番号と氏名を記入しましたか（確認）。

3　解答方法

（1）試験問題は問１～問６です。

（2）解答は、解答用紙に、各問の指示に基づき記入してください。

（3）問４及び問５は五肢択一問題で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上選択した場合は得点としません。

（4）問６は五つの選択肢のうち指示されたものを二つ選ぶ問題です。二つとも正しい場合にのみ正答となります。

（5）問１の解答スペースが不足する場合は解答用紙の裏面に続きを書いてもよいが、その場合は、必ず、その箇所に「裏面に続く」と書いてください。

（6）解答以外のメモなどは、解答用紙に書かずに、この試験問題の余白を利用してください。なお、この試験問題の余白に記入したメモなどは採点されません。

（7）筆記具は、ＨＢ又はＢの鉛筆又はシャープペンシルを使用して明瞭に記入してください。訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

4　受験票には何も記入しないでください。

5　試験時間は１時間です。試験開始後、30分以内は退室できません。

6　試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。試験監督員が席まで伺います。なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

7　試験問題と解答用紙は回収します。持ち帰ることはできません。受験票は、次に受験する科目にお持ちください（受験科目がすべて終了した方はお持ち帰りください）。

問１　ＬＳＣ重油を完全燃焼させた場合、次の問に答えよ。

ＬＳＣ重油の元素分析値は、質量比で炭素 c＝0.863、水素 h＝0.132、硫黄 s＝0.005である。

ここで、燃焼用空気は体積比で酸素が21％、窒素が79％で、気体の体積は標準状態（0℃、101.325kPa）に換算した値とする。

（１）このＬＳＣ重油の燃焼反応式を示せ。

（２）このＬＳＣ重油を空気比 m＝1.15で燃焼させる場合、①～⑤の値を求めよ。

答は、本問で使用している記号を用いた計算式及び計算の過程を示し、計算結果は、小数点以下第３位を四捨五入せよ。

①理論空気量 A_0〔m³/kg(燃料)〕

②実際の空気量 A〔m³/kg(燃料)〕

③理論乾き燃焼ガス量 V_{d0}〔m³/kg(燃料)〕

④実際の乾き燃焼ガス量 V_d〔m³/kg(燃料)〕

⑤実際の湿り燃焼ガス量 V_w〔m³/kg(燃料)〕

（３）乾き燃焼ガス量中の二酸化炭素の体積割合の最大値（CO_2)max〔％〕の値を求めよ。

答は、本問で使用している記号を用いた計算式及び計算の過程を示し、計算結果は、小数点以下第２位を四捨五入せよ。

（４）液体燃料の燃焼排ガス中の酸素の体積割合（O_2)〔％〕から空気比 m を求める式を示せ。（m を（O_2）を含む式で表す。）

問２　燃焼排ガスに含まれる成分のうち、ボイラーの熱管理のために必要な主な３つの成分を計測する場合、次の問に答えよ。

（答は、解答用紙の表のそれぞれ該当する欄に記入すること。）

（１）この３つの成分を化学式で示せ。

（「（１）成分の化学式」の３つの欄にそれぞれ一つずつ記入する。）

（２）（１）の各成分を計測する方式・方法を次の中から重複しないように３つ選択し、成分ごとにそれぞれ一つずつ記入せよ。

① 検知管法　② 電気式　③ 機械式　④ ジルコニア方式

（３）（２）で選択した３つの方式・方法の計測原理をそれぞれ簡単に述べよ。

問３　高圧気流噴霧式油バーナに関する次の文中の［　　］内に入る適切な語句を答えよ。

高圧気流噴霧式油バーナは、大きな［　①　］エネルギーをもつ比較的高圧の［　②　］、あるいは［　③　］などを霧化媒体として燃料油を［　④　］するもので、霧化特性がよいことから油種も灯油からタールまでの広い範囲で利用できる。［　⑤　］も1から1/5～1/10と大きく、また、燃料噴流の［　⑥　］が大きいため、周囲の［　⑦　］を取り込む吸引作用によって、空気流速の遅い［　⑧　］通風だきなどでも優れた燃焼性を発揮する。

高圧気流噴霧式には、その霧化の方法によって［　⑨　］混合形、［　⑩　］混合形、［　⑪　］混合形等がある。

［　⑨　］混合形は、アトマイザの［　⑨　］で燃料噴流に高速の［　⑫　］を衝突させて微粒化するものである。

［　⑪　］混合形は、アトマイザ［　⑪　］の混合室内で燃料油と［　⑫　］を乳化状に混合して、先端の噴射孔から噴射するものである。その霧化原理は、混合室内の乳化燃料が噴射孔から噴射する際に気泡核を［　⑬　］が覆った形となり、噴射直後に気泡核が急膨張して［　⑭　］を破裂し、微細な粒子に分裂するものとみられている。

［　⑨　］混合形と［　⑪　］混合形の間に［　⑩　］混合形があるが、これはノズルの形状が［　⑮　］字状であることから［　⑮　］ジェット形とも呼ばれる。

問４　爆発限界等に関する次のＡからＥまでの記述のうち、誤っているもののみの組み合せは（１）～（５）のうちどれか。

Ａ　空気と可燃ガスの混合気に着火源を与えた場合、一定の濃度範囲内にあるときに、はじめて燃焼が起こる。この可燃濃度の範囲を爆発限界又は燃焼範囲という。

Ｂ 水素ガスの爆発限界は、メタンガスに比べ狭い。

Ｃ　爆発限界を測定するには、両端が開いている細長い管の中に点火用の電気火花を絶えず飛ばしておき、この管の一端から可燃ガスと空気を入れて、この混合気の中に含まれる可燃ガスの容積百分率をいろいろの値に変えて燃焼する範囲を確認する。

Ｄ　気体燃料は、いったん漏洩（えい）すると可燃混合気を作り、ガス爆発を発生しやすいので、漏洩の防止、漏洩の検知等に留意する必要がある。ＬＰＧやメタンガスは密度が大きいため、凹部に滞留しやすく、その取扱いは他の気体燃料とは違った配慮が必要である。

Ｅ　微粉炭など可燃性固体の微粉も、空気との混合状態で何らかの着火源があると、いわゆる粉じん爆発を起こすことがあるので注意を要する。

（１）Ａ，Ｃ
（２）Ａ，Ｄ
（３）Ｂ，Ｄ
（４）Ｂ，Ｅ
（５）Ｃ，Ｅ

問５　低温腐食に関する次のＡからＥまでの記述のうち、誤っているもののみの組み合せは（１）～（５）のうちどれか。

Ａ　燃料中の硫黄分は、燃焼によってSO_2（二酸化硫黄）になり、その一部は更に酸化してSO_3（三酸化硫黄）になり、更にこれが燃焼ガス中の水分（H_2O）と化合してH_2SO_4（硫酸）蒸気になる。この硫酸蒸気がボイラーの燃焼ガス流路の低温部分に接触し、露点以下になると凝縮して激しい腐食を起こす。これを低温腐食という。

Ｂ　燃焼ガス中の灰分（フライアッシュ）が多いほどSO_3の濃度が高くなる。

Ｃ　通常の燃焼ガス中に含まれる水蒸気が12～15％の場合、その分圧から水の露点は50～60℃であるが、SO_3が存在するとこれが水蒸気と化合して硫酸となり露点を上昇させる。

Ｄ　SO_3の生成に影響を与える因子は数多くあるので、SO_3の生成量は実測によらなければならない。

Ｅ　燃焼ガス中のSO_3濃度と酸露点温度はほぼ正比例の関係となっている。

（１）Ａ，Ｃ
（２）Ａ，Ｄ
（３）Ｂ，Ｄ
（４）Ｂ，Ｅ
（５）Ｃ，Ｅ

問６　液体燃料に関する次のＡからＥまでの記述のうち、誤っているもののみを二つ選べ。

Ａ　粘度は送油の際の圧力損失、ポンプの性能、バーナでの油の微粒化特性に関係が深い。

Ｂ　燃焼性を示す指標に、燃料中の炭素、水素の質量比（Ｃ/Ｈ）があり、Ｃ重油で6、Ａ重油で7、灯油で8程度である。

Ｃ　残留炭素分の多い燃料はバーナ先端にカーボンが付着しやすいといわれる。また、残留炭素分は燃焼によって発生するばいじんの指標ともなる。

Ｄ　重油の添加剤には、スラッジ分散剤、水分分離剤、燃焼促進剤、腐食防止剤などがある。

Ｅ　質量比はある体積の試料の質量と、それと同体積の水の質量との比であり、質量比15/4℃とは試料の温度を4℃、水の温度を15℃とした時に計測したものである。また、60℉の試料と60℉の水を示す質量比を60/60℉として表す。

（終　り）

受験番号	

法令

特級ボイラー技士免許試験問題
関係法令

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

1　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

2　解答用紙の全ページの右上に受験番号と氏名を記入しましたか（確認）。

3　解答方法

（1）試験問題は問１～問６です。

（2）解答は、解答用紙に、各問の指示に基づき記入してください。

（3）問４及び問５は五肢択一問題で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上選択した場合は得点としません。

（4）問６は五つの選択肢のうち指示されたものを二つ選ぶ問題です。二つとも正しく答えた場合にのみ正答となります。

（5）問１の解答スペースが不足する場合は解答用紙の裏面に続きを書いてもよいが、その場合は、必ず、その箇所に「裏面に続く」と書いてください。

（6）解答以外のメモなどは、解答用紙に書かずに、この試験問題の余白を利用してください。なお、この試験問題の余白に記入したメモなどは採点されません。

（7）筆記具は、ＨＢ又はＢの鉛筆又はシャープペンシルを使用して明瞭に記入してください。訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

4　受験票には何も記入しないでください。

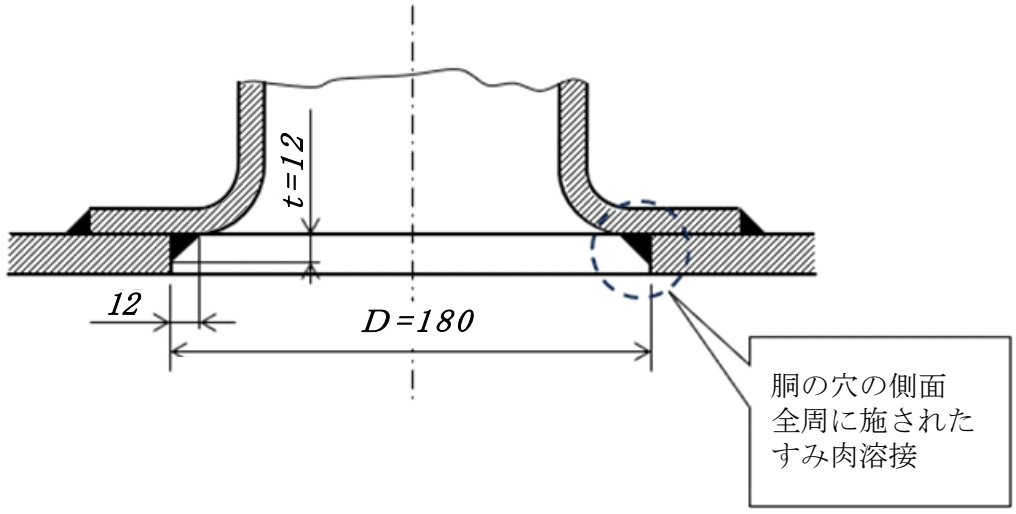
5　試験時間は１時間です。試験開始後、30分以内は退室できません。

6　試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。試験監督員が席まで伺います。なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

7　試験問題と解答用紙は回収します。持ち帰ることはできません。
受験票は、お持ち帰りください。

問１　溶接は、溶接部が安全上必要な強度を有するような方法によらなければならない。胴に設けられた穴に管台を取り付けるため、下図に示すように、当該穴の側面の全周と管台のフランジ部とをすみ肉溶接するのもその方法の一つとされる。

そこで、下図のすみ肉溶接部が、安全上必要な強度を有するか検討するため、以下の設問に答えよ。



（１）胴の内圧により管台の溶接部に加わる力F〔N〕は、本問の場合、胴に設けられた穴の面積にボイラーの最高使用圧力を乗じて得た値となる。

このことを参考に、次のア及びイの問に答えよ。

ア　管台の溶接部に加わる力F〔N〕を求める式を、以下に示した記号を用いて表せ。

D：胴に設けられた穴の径〔mm〕

P：ボイラーの最高使用圧力〔MPa〕

π：円周率

イ　Fの値〔N〕を求めよ。答は計算式及び計算の過程を示し、計算結果は、小数点以下を切り上げよ。

ただし、ボイラーの最高使用圧力Pは1.6MPa、円周率πは3.14とする。

（問１のつづき）

（２）他方、管台フランジ部のすみ肉溶接部のせん断強さF_tは、胴の穴の側面を一周するすみ肉溶接部の面積を用いて、次式により求めることができる。

$$F_t = S_w \sigma_a \eta \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \text{（A）式}$$

F_t ： すみ肉溶接部のせん断強さ〔N〕

S_w ： 胴の穴の側面を一周するすみ肉溶接部の面積〔mm^2〕

σ_a ： 母材（胴）の許容引張応力〔N/mm^2〕

η ： 溶接の方法に応じ、母材の許容引張応力に乗じる定数

すなわち、（１）で求めたFとこのF_tを比較すれば、管台フランジ部のすみ肉溶接部が安全上必要な強度を有するか否かを知ることができる。

このことを参考に次のアからエまでの問に答えよ。

ア　径Dの穴が平板に設けられているものとみなし、以下に示した記号を用いて、S_wを求める式を表せ。

D：胴に設けられた穴の径〔mm〕

t：すみ肉溶接の脚長〔mm〕

π：円周率

イ　上記の（A）式を、式中にS_wを含まない式に改めて表せ。

ウ　πは3.14、σ_aは102〔N/mm^2〕、ηは0.49として、F_tの値〔N〕を求めよ。

答は計算式及び計算の過程を示し、計算結果は、小数点以下を切り捨てよ。

エ　管台フランジ部のすみ肉溶接部が安全上必要な強度を有するか否か理由を示して答えよ。

問２　鋼製ボイラーの主要材料及び使用温度に関する次の（１）及び（２）の問に答えよ。

なお、回答に当たっては、（１）及び（２）のそれぞれの語群欄の語句を複数又は単独で用い、必要に応じ語群欄以外の語句などをつけ加え、これらの語句を「又は」、「若しくは」、「及び」、「な」、「の」、「に」、「にあっては」、「に及ぼす」などの用語でつなぎ、適切な内容になるようにすること。

（（２）の［　⑦　］について、解答用紙に記入例を示す。）

（１）法令上、鋼製ボイラーの主要材料はどのようなものでなければならないとされているか。次の［　①　］から［　④　］に入る適切な語句などを答えよ。

鋼製ボイラーの主要材料は、［　①　］であって、［　②　］に応じ、［　③　］に対し、［　④　］を有するものでなければならない。

語群

鉄鋼材料	非鉄金属材料	最高使用圧力	使用温度
化学的影響	物理的影響	化学的成分	機械的性質

（２）法令上、鋼製ボイラーの使用温度及び伝熱面における材料の使用温度は、どのような温度とされているか。次の［　⑤　］及び［　⑥　］に入る適切な語句などを答えよ。なお、語群欄の一つの語句を２回以上使用してもよい。

使用温度は、内部の蒸気又は液体の最高温度とし、伝熱面における材料の使用温度は、［　⑤　］を加えた温度（［　⑥　］を加えた温度）又は［　⑦　］を加えた温度とするものとする。

語群

内部の蒸気若しくは液体		内部の蒸気	最高温度
30度	50度以上	適切	方法
値	放射過熱器		

問３　次の（１）から（３）までは、ボイラー（小型ボイラーを除く。）の定期自主検査に関し、法令上、定められている事項である。

①から⑮の［　　］の中に入る、法令上、適切な語句を答えよ。

（１）事業者は、ボイラーについて、その使用を開始した後、１月以内ごとに１回、定期に、次の表の左欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

ただし、［　①　］をこえる期間使用しないボイラーの当該使用しない期間においては、この限りでない。

項　目		点 検 事 項
ボイラー本体		［　②　］の有無
燃焼装置	［　③　］加熱器及び燃料送給装置	［　②　］の有無
	バーナ	［　④　］又は［　②　］の有無
	ストレーナ	［　⑤　］又は［　②　］の有無
	バーナタイル及び［　⑥　］	［　④　］又は［　②　］の有無
	ストーカ及び火格子	［　②　］の有無
	煙道	［　⑦　］その他の［　②　］の有無及び［　⑧　］の異常の有無
自動制御装置	起動及び停止の装置、［　⑨　］検出装置、［　⑩　］しゃ断装置、［　⑪　］調節装置並びに圧力調節装置	［　⑫　］の異常の有無
	電気配線	端子の異常の有無
附属装置及び附属品	給水装置	［　②　］の有無及び作動の状態
	蒸気管及びこれに附属する弁	［　②　］の有無及び［　⑬　］の状態
	空気予熱器	［　②　］の有無
	水処理装置	［　⑫　］の異常の有無

（問３のつづき）

（２）事業者は、（１）ただし書のボイラーについては、その［　⑭　］を再び開始する際に、（１）の表の左欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

（３）事業者は、（１）及び（２）の自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを［　⑮　］保存しなければならない。

問４　鋼製ボイラー（小型ボイラーを除く。）に関する次のＡからＥまでの記述のうち、法令上、誤っているもののみの組合せは（１）～（５）のうちどれか。

Ａ　ボイラーの溶接を行う部分には、炭素の含有量が0.35％を超える材料を使用してはならない。

Ｂ　胴又はドームに使用する板の厚さはその内径に応じて定められているが、ステーを取り付けるものの板の厚さは当該内径に応じた厚さと10㎜のいずれか大きい方の値以上としなければならない。

Ｃ　内面に圧力を受ける胴又はドームに使用する板の最小厚さは、最高使用圧力が加わったときに当該板に生じる応力と当該板の許容引張応力とが等しくなる場合の当該板の厚さとする。

Ｄ　鏡板（全半球形鏡板を除く。）の厚さは、胴板の最小厚さ以上としなければならない。

Ｅ　蒸気ボイラーは、最高使用圧力の1.5倍の圧力（その値が0.2MPa未満のときは、0.2MPa）により水圧試験を行って異状のないものでなければならない。

（１）Ａ，Ｃ
（２）Ａ，Ｅ
（３）Ｂ，Ｃ
（４）Ｂ，Ｄ
（５）Ｄ，Ｅ

問５　鋼製ボイラーの水柱管及び水柱管と鋼製ボイラーを結ぶ連絡管に関する次のＡからＥまでの記述のうち、法令上、誤っているもののみの組合せは、（１）～（５）のうちどれか。

Ａ　水柱管は、都道府県労働局長が認めた場合を除き、鋳鉄製としてはならない。

Ｂ　水柱管は、容易に閉そくしない構造としなければならない。

Ｃ　水柱管とボイラーとを結ぶ連絡管は、容易に閉そくしない構造とし、かつ、水側連絡管は容易に内部の掃除ができる構造としなければならない。

Ｄ　水側連絡管は、管の途中に中高又は中低のない構造とし、かつ、これを水柱管又はボイラーに取り付ける口は、水面計で見ることができる最低水位より上であってはならない。

Ｅ　蒸気側連絡管は、管の途中にドレン抜きを備えるものとし、かつ、これを水柱管及びボイラーに取り付ける口は、水面計で見ることができる最高水位より下であってはならない。

（１）Ａ，Ｃ
（２）Ａ，Ｅ
（３）Ｂ，Ｃ
（４）Ｂ，Ｄ
（５）Ｄ，Ｅ

問６　ボイラーの使用検査に関する次のＡからＥまでの記述のうち、法令上、正しいもののみを二つ選べ。

Ａ　設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボイラーであって、構造検査を受けた後２年以上設置されていなかったものについては、当該都道府県労働局長自らが行う使用検査に合格した後でなければ、設置することができない。

Ｂ　外国においてボイラーを製造した者は、当該外国政府の登録を受けた登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。

Ｃ　ボイラーを輸入した者が使用検査を受けようとするときは、使用検査申請書に当該ボイラーの構造が構造規格に適合していることを自己宣言した書面を添付することができる。

Ｄ　使用を廃止したボイラーを再び設置し、又は使用しようとする者は、登録製造時等検査機関の使用検査を受けなければならない。

Ｅ　登録製造時等検査機関は、使用検査に合格したボイラーに所定の様式による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。

（終　り）

特級ボイラー技士免許試験

ボイラーの**構造**に関する知識　　正答・正答例

問　1　（正答例）

①　$\dfrac{1}{K_1} = \dfrac{1}{\alpha_g} + \dfrac{\delta_1}{\lambda_1} \times 10^{-3} + \dfrac{\delta_2}{\lambda_2} \times 10^{-3} + \dfrac{1}{\alpha_a}$

$= \dfrac{1}{25} + \dfrac{0.006}{50} + \dfrac{0.1}{0.050} + \dfrac{1}{15} = 2.10679$

$K_1 = 0.474 \longrightarrow 0.47$〔W/(m²・K)〕

②　$Q_1 = K_1(t_g - t_a)\, S_1 \times 10^{-3}$

$= 0.474 \times (500 - 30) \times 90 \times 10^{-3}$

$= 20.05 \longrightarrow 20.1$〔kW〕

③　$\dfrac{1}{K_2} = \dfrac{1}{\alpha_g} + \dfrac{\delta_1}{\lambda_1} \times 10^{-3} + \dfrac{\delta_2}{\lambda_2} \times 10^{-3} + \dfrac{\delta_3}{\lambda_3} \times 10^{-3} + \dfrac{1}{\alpha_b}$

$= \dfrac{1}{25} + \dfrac{0.006}{50} + \dfrac{0.1}{0.050} + \dfrac{0.075}{0.045} + \dfrac{1}{18}$

$= 3.7623$

$K_2 = 0.265 \longrightarrow 0.27$〔W/(m²・K)〕

④　$Q_2 = K_2(t_g - t_a)\, S_1 \times 10^{-3}$

$= 0.265 \times (500 - 30) \times 90 \times 10^{-3}$

$= 11.20 \longrightarrow 11.2$〔kW〕

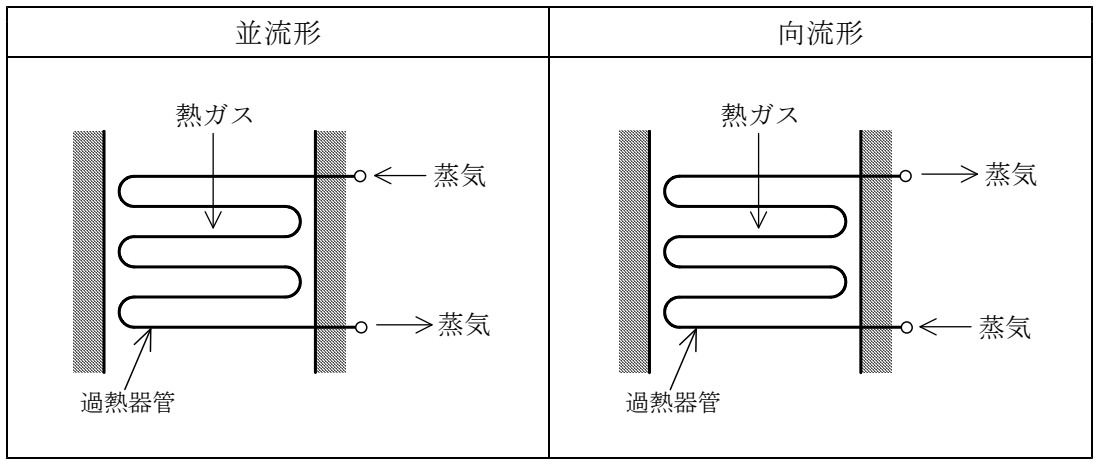
⑤　$G = \dfrac{Q_1 - Q_2}{H_1 \times 10^6} \times 8760 \times 3600$

$= \dfrac{20.05 - 11.20}{40 \times 10^6} \times 10^3 \times 8760 \times 3600$

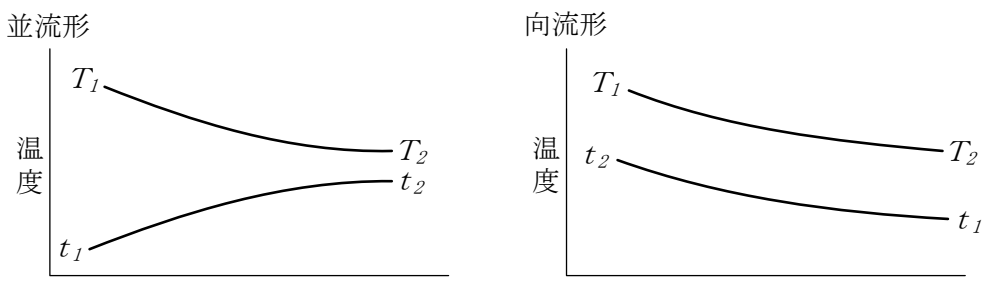
$= 6977.34 \longrightarrow 6978$〔m³〕

問　2　（正答例）

（1）



（2）



（3）

項目	並流形と比較した場合の向流形の特徴
蒸気温度について	出口蒸気温度を高くすることができる。
管壁温度について	蒸気出口部の管壁温度は高くなる。

問　3　（正答例）

（1）　①　1　　②　3.6

（2）　③　放射エネルギー流束　　④　放射度　［③と④は入替わり可］

⑤　絶対温度　　⑥　４乗

（3）　⑦　合金鋼又は特殊鋼　　⑧　0.2

⑨　耐力

（4）　⑩　ダンパの開度　　⑪　低負荷

⑫　ファンの回転数

（5）　⑬　燃料量　　⑭　空気量　［⑬と⑭は入替わり可］

⑮　空燃比

問　4　　答　（5）

問　5　　答　（3）

問　6　　答

B	D

（順序は問わない。）

特級ボイラー技士免許試験

ボイラーの**取扱**いに関する知識　　正答・正答例

問　1　（正答例）

（1） 全硬度 $H=(\frac{CaCO_3}{Ca^{2+}}\times C_A)+(\frac{CaCO_3}{Mg^{2+}}\times C_B)$

$=\frac{100}{40}\times 22.0+\frac{100}{24}\times 4.8$

$=55.0+20.0$

$=75$〔mg$CaCO_3$/L〕

（2） 軟化水採取量 $Q=\frac{M\times R}{H\times 10^{-3}}\times\frac{1}{1000}$

$=\frac{M\times R}{H}$

$=\frac{50\times 300}{75}=200$m³

（3） 再生回数 $N_1=\frac{E\times 24}{1-b_1\times 10^{-2}}\times\frac{1}{Q}$

$=\frac{20\times 24}{1-0.05}\times\frac{1}{200}$

$=2.5$ ------> 3回/日

（4） 再生回数 $N_2=(\frac{E}{1-b_2\times 10^{-2}}-E_R)\times\frac{24}{Q}$

$=(\frac{20}{1-0.15}-3)\times\frac{24}{200}$

$=2.46$ ------> 3回/日

N_2はN_1で(満足する。)

問　2

（イ）　B　　（ロ）　D　　（ハ）　E　　（ニ）　L　　（ホ）　M

（ヘ）　P　　（ト）　S　　（チ）　I　　（リ）　H　　（ヌ）　T

問　3　（正答例）

（1）　①　ドレン弁　　②　空気抜き弁　［①と②は入替わり可］

③　過熱　　④　冷却　　⑤　焼損

⑥　燃焼量

（2）　⑦　高い　　⑧　悪化　　⑨　キャリオーバ

⑩　溶解性蒸発残留物　　⑪　上昇

（3）　⑫　低く　　⑬　温度上昇

（4）　⑭　膨出　　⑮　割れ　［⑭と⑮は入替わり可］

問　4　　答　（5）

問　5　　答　（3）

問　6　　答

A	D

（順序は問わない。）

特級ボイラー技士免許試験

燃料及び燃焼に関する知識　正答・正答例

問　1　（正答例）

（１）燃焼反応式

$$C + O_2 = CO_2$$

$$2H + \frac{1}{2}O_2 = H_2O \quad 又は \quad H_2 + \frac{1}{2}O_2 = H_2O$$

$$S + O_2 = SO_2$$

（２）空気比 m ＝1.15で燃焼させる場合

①　理論空気量A_0〔㎥/kg(燃料)〕

$$A_0 = \frac{1}{0.21}\left(\frac{22.4}{12}c + \frac{22.4}{4}h + \frac{22.4}{32}s\right)$$

$$= \frac{1}{0.21}\left(\frac{22.4}{12} \times 0.863 + \frac{22.4}{4} \times 0.132 + \frac{22.4}{32} \times 0.005\right)$$

$$= \frac{1}{0.21}(1.611 + 0.739 + 0.004) = 11.209 \fallingdotseq 11.21\mathrm{m}^3 / \mathrm{kg}(燃料)$$

②　実際の空気量A〔㎥/kg(燃料)〕

$$A = m \times A_0$$

$$= 1.15 \times 11.209 = 12.890 \fallingdotseq 12.89\mathrm{m}^3 / \mathrm{kg}(燃料)$$

③　理論乾き燃焼ガス量 V_{d0}〔㎥/kg(燃料)〕

$$V_{d0} = 0.79\ A_0 + \frac{22.4}{12}c + \frac{22.4}{32}s$$

$$= 0.79 \times 11.209 + \frac{22.4}{12} \times 0.863 + \frac{22.4}{32} \times 0.005$$

$$= 8.855 + 1.611 + 0.004 = 10.470 \fallingdotseq 10.47\mathrm{m}^3 / \mathrm{kg}(燃料)$$

④　実際の乾き燃焼ガス量 V_d〔㎥/kg(燃料)〕

$$V_d = V_{d0} + (m - 1)A_0$$

$$= 10.470 + (1.15 - 1) \times 11.209 = 12.151 \fallingdotseq 12.15\mathrm{m}^3 / \mathrm{kg}(燃料)$$

（ 問１（２）のつづき ）

⑤　実際の湿り燃焼ガス量 V_w〔m³/kg(燃料)〕

$$V_w = V_d + \frac{22.4}{2}h$$

$$= 12.151 + \frac{22.4}{2} \times 0.132 = 13.629 \fallingdotseq 13.63 \mathrm{m^3 / kg(燃料)}$$

（３）二酸化炭素の体積割合の最大値（CO_2）max〔%〕

$$(CO_2)\max = \frac{22.4}{12} c \times \frac{1}{Vd_0} \times 100$$

$$= \frac{22.4}{12} \times 0.863 \times \frac{1}{10.470} \times 100$$

$$= 15.38 \fallingdotseq 15.4\%$$

（４）空気比 m を求める式

$$m = \frac{21}{21 - (O_2)}$$

問　２（正答例）

（１）成分の化学式	（２）方式・方法	（３）計測原理
O_2	ジルコニア方式	ジルコニアが高温下で酸素イオンだけを通過させる性質を利用したもの。
CO_2	電気式	CO_2の熱伝導率が他の燃焼排ガス成分（空気、O_2、N_2等）の約60%しかないことを利用したもの。
	（又は） 機械式	CO_2の密度が空気の1.5倍あることを利用したもの。
CO	検知管法	検知剤がCOと反応して変色することを利用したもの。

問　3　（正答例）

① 噴射　② 空気　③ 蒸気
（②と③は入れ替わり可）

④ 微粒化　⑤ 油量調節範囲　⑥ 運動量

⑦ 空気流　⑧ 自然

⑨ 外部　⑩ 中間　⑪ 内部

⑫ 霧化媒体　⑬ 油滴　⑭ 油膜

⑮ Y

問　4　答　（3）

問　5　答　（4）

問　6　答

B	E

（順序は問わない。）

特級ボイラー技士免許試験

関 係 **法 令** 正答・正答例

問　1　（正答例）

（１）

ア

$$F = \frac{\pi}{4} D^2 P$$

イ

$$F = \frac{3.14}{4} \times \left(\frac{180}{10^3} \right)^2 \times 1.6 \times 10^6$$

$$= \frac{3.14}{4} \times 180^2 \times 1.6$$

$$= 40694.4$$

$$= 40695〔N〕$$

（２）

ア

$S_w = \pi D t$

イ

$F_t = \pi D t \sigma_a \eta$

（２）（つづき）

ウ

F_t ＝3.14×180×12×102×0.49

＝338984.3

＝338984〔N〕

エ

理由　$F_t > F$　である。

結論　安全上必要な強度を(有する)。

問　2　（正答例）

（１）

①　鉄鋼材料又は非鉄金属材料

②　最高使用圧力及び使用温度

③　当該材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響

④　安全な化学的成分及び機械的性質

（２）

⑤　内部の蒸気若しくは液体の最高温度に30度

⑥　放射過熱器にあっては、内部の蒸気の最高温度に50度以上

問　3　（正答例）

①　１月	②　損傷	③　油
④　汚れ	⑤　つまり	⑥　炉壁
⑦　漏れ	⑧　通風圧	⑨　火炎
⑩　燃料	⑪　水位	⑫　機能
⑬　保温		
⑭　使用		
⑮　３年間		

問　4　　答　（３）

問　5　　答　（２）

問　6　　答

D	E

（順序は問わない。）